(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216548336 U
(45)授权公告日 2022.05.17

(21)申请号 202122236926.9

(22)申请日 2021.09.15

(73)专利权人 无锡帕尔弗工业设备科技有限公司

地址 214000 江苏省无锡市锡山区鹅湖镇科技路17号

(72)发明人 宁学军 李蒋星 程文华

(74)专利代理机构 无锡市汇诚永信专利代理事务所(普通合伙) 32260

专利代理师 苗雨

(51)Int.Cl.

B65G 47/52(2006.01)

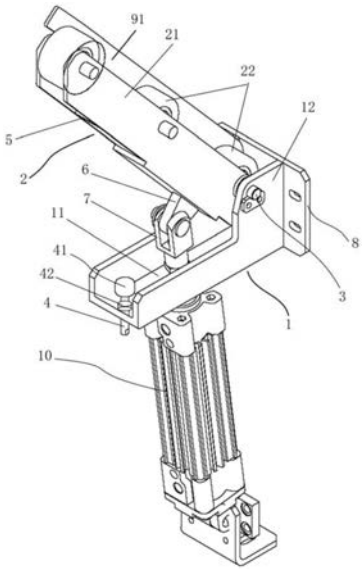
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种过渡辊组件

(57)摘要

本实用新型公开了一种过渡辊组件，其无需人工搬运，即可实现物料或物料承载装置的过渡输送，省时省力，可大大提高生产效率，其包括支架、安装于支架的过渡辊，前一工序与下一工序之间设置有两个间隔对称分布的过渡辊，过渡辊的一端转动安装于支架的一端，过渡辊下降时，其另一端与下一工序的入口端对应，过渡辊的长度大于等于前一工序与下一工序之间间隙的宽度，过渡辊的底部与驱动装置的驱动轴转动连接，通过驱动装置驱动过渡辊旋转升起或旋转下降。



CN 216548336 U

1.一种过渡辊组件,其包括支架、安装于支架的过渡辊,前一工序与下一工序之间设置有两个间隔对称分布的所述过渡辊,其特征在于,所述过渡辊的一端转动安装于所述支架的一端,所述过渡辊下降时,其另一端与所述下一工序的入口端对应,所述过渡辊的长度大于等于所述前一工序与下一工序之间间隙的宽度,所述过渡辊的底部与驱动装置的驱动轴转动连接,通过所述驱动装置驱动所述过渡辊旋转升起或旋转下降,所述过渡辊旋转下降时,形成过渡轨道,所述过渡轨道的宽度大于物料或物料承载装置的最大宽度。

2.根据权利要求1所述的一种过渡辊组件,其特征在于,所述支架为L形槽结构,包括条状第一凹槽、凸出于第一凹槽一端两侧的第一凸块和第二凸块,两侧的所述第一凸块与所述第二凸块凸出于所述第一凹槽的上表面且对称分布。

3.根据权利要求2所述的一种过渡辊组件,其特征在于,其还包括第一转轴,所述第一转轴的两端分别与两侧的所述第一凸块、第二凸块固定,所述过渡辊的一端转动安装于所述第一转轴。

4.根据权利要求3所述的一种过渡辊组件,其特征在于,所述过渡辊的长度大于所述第一凹槽的长度。

5.根据权利要求4所述的一种过渡辊组件,其特征在于,所述第一凹槽的内部底端靠近外边缘的位置安装有第一支撑杆,所述第一支撑杆的一端可调节安装于所述第一凹槽的内部底端,另一端与所述过渡辊的底端的第二支撑杆或底板对应且垂直。

6.根据权利要求5所述的一种过渡辊组件,其特征在于,所述第一支撑杆为外表面开有螺纹的螺杆,所述螺杆的一端贯穿所述第一凹槽底端并与所述第一凹槽底端螺纹连接,另一端安装有第一螺母。

7.根据权利要求6所述的一种过渡辊组件,其特征在于,所述螺杆与所述第一凹槽的内部底端相连接的部位设置有第二螺母。

8.根据权利要求7所述的一种过渡辊组件,其特征在于,所述过渡辊的第二支撑杆与所述过渡辊的一端之间设置有第一连扳,所述第一连扳凸出于所述过渡辊的下表面,所述驱动轴的端部安装有U形的第二连扳,所述第二连扳的中部固定有第二转轴,所述第一连扳的中部开有通孔,所述第二转轴贯穿所述通孔使所述第一连扳与所述第二连扳转动连接。

9.根据权利要求8所述的一种过渡辊组件,其特征在于,所述过渡辊包括第二凹槽、安装于第二凹槽上部的若干辊轮,所述第二凹槽为条状,包括底板、与底板两侧端垂直的两个侧板,所述辊轮转动安装于两个所述侧板,且所述辊轮平行间隔分布。

10.根据权利要求9所述的一种过渡辊组件,其特征在于,所述第一凹槽的一端分别通过连接板与前一工序的出口端固定。

一种过渡辊组件

技术领域

[0001] 本实用新型涉及输送装置技术领域，具体为一种用于输送装置的过渡辊组件。

背景技术

[0002] 在机械加工、物料输送、零部件或设备清洗等领域，常需将物料或物料承载装置由前一工序转移至下一工序中，或将移动小车上的物料或物料承载装置转移至加工设备或清洗机等设备中，若移动小车或前一输送轨道与后续加工设备或下一加工工序之间间隔一定距离，则无法实现物料或物料承载装置的连续输送，此时，就需要对移动小车或前一输送轨道上的物料进行过渡输送，目前常用的过渡输送方式为人工搬运，由人工对移动小车或前一输送轨道出口端的物料或物料承载装置进行搬运，实现物料或物料承载装置的过渡转移，但人工搬运的方式费时费力，严重影响了生产效率提升。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术中存在的通过人工搬运实现物料或物料承载装置过渡输送的方式，费时费力，影响了生产效率提升的问题，本实用新型提供了一种过渡辊组件及其应用，其无需人工搬运，即可实现物料或物料承载装置的过渡输送，省时省力，可大大提高生产效率。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型采用如下技术方案：

[0005] 一种过渡辊组件，其包括支架、安装于支架的过渡辊，前一工序与下一工序之间设置有两个间隔对称分布的所述过渡辊，其特征在于，所述过渡辊的一端转动安装于所述支架的一端，所述过渡辊下降时，其另一端与所述下一工序的入口端对应，所述过渡辊的长度大于等于所述前一工序与下一工序之间间隙的宽度，所述过渡辊的底部与驱动装置的驱动轴转动连接，通过所述驱动装置驱动所述过渡辊旋转升起或旋转下降，所述过渡辊旋转下降时，形成过渡轨道，所述过渡轨道的宽度大于物料或物料承载装置的最大宽度。

[0006] 其进一步特征在于，

[0007] 所述支架为L形槽结构，包括条状第一凹槽、凸出于第一凹槽一端两侧的第一凸块和第二凸块，两侧的所述第一凸块与所述第二凸块凸出于所述第一凹槽的上表面且对称分布；

[0008] 其还包括第一转轴，所述第一转轴的两端分别与两侧的所述第一凸块、第二凸块固定，所述过渡辊的一端转动安装于所述第一转轴；

[0009] 所述过渡辊的长度大于所述第一凹槽的长度；

[0010] 所述第一凹槽的内部底端靠近外边缘的位置安装有第一支撑杆，所述第一支撑杆的一端可调节安装于所述第一凹槽的内部底端，另一端与所述过渡辊的底端的第二支撑杆或底板对应且垂直；

[0011] 所述第一支撑杆为外表面开有螺纹的螺杆，所述螺杆的一端贯穿所述第一凹槽底端并与所述第一凹槽底端螺纹连接，另一端安装有第一螺母；

[0012] 所述螺杆与所述第一凹槽的内部底端相连接的部位设置有第二螺母；

[0013] 所述过渡辊的第二支撑杆与所述过渡辊的一端之间设置有第一连扳，所述第一连扳凸出于所述过渡辊的下表面，第一连扳为条状、梯形或半圆形，所述驱动轴的端部安装有U形的第二连扳，所述第二连扳的中部固定有第二转轴，所述第一连扳的中部开有通孔，所述第二转轴贯穿所述通孔使所述第一连扳与所述第二连扳转动连接；

[0014] 所述驱动装置为气缸；

[0015] 所述第二连扳的底端固定于所述气缸的活塞杆；

[0016] 所述过渡辊包括第二凹槽、安装于第二凹槽上部的若干辊轮，所述第二凹槽为条状，包括底板、与底板两侧端垂直的两个侧板，所述辊轮转动安装于两个所述侧板，且所述辊轮平行间隔分布；

[0017] 所述过渡辊的所述第一凹槽的一端分别通过连接板与前一工序的出口端固定。

[0018] 采用本实用新型上述结构可以达到如下有益效果：将本实用新型设置于前一工序与下一工序之间，用于物料或物料承载装置的过渡输送，过渡输送时，驱动装置驱动过渡辊旋转下降，使过渡辊的一端转动，另一端对应于下一工序的入口端，由于过渡辊的长度大于等于前一工序与下一工序之间间隙的宽度，因此，过渡辊能够支撑于前一工序与下一工序之间，作为桥梁，使物料或物料承载装置沿两个过渡辊移动至下一工序中，从而实现了过渡传输，其无需人工搬运，因此省时省力，大大提高了生产效率。

附图说明

[0019] 图1为本实用新型过渡辊旋转上升后的立体结构示意图；

[0020] 图2为本实用新型过渡辊旋转下降后的立体结构示意图；

[0021] 图3为将本实用新型过渡辊安装于输送装置的出口端的俯视结构示意图(过渡辊旋转下降后)。

具体实施方式

[0022] 见图1、图2，一种过渡辊组件，其包括支架1、安装于支架1的过渡辊2，过渡辊2位于前一工序与下一工序之间，过渡辊2的一端转动安装于支架1的一端，过渡辊2下降时，其另一端与下一工序的入口端对应或搭设于下一工序的入口端，过渡辊2的长度大于等于前一工序与下一工序之间间隙的宽度，过渡辊2的底部与驱动装置的驱动轴转动连接，通过驱动装置驱动过渡辊旋转升起或旋转下降，本实施例中，驱动装置为气缸10，通过气缸10的驱动作用带动过渡辊自动旋转上升或旋转下降，进一步节约了人力。

[0023] 支架1为L形槽结构，包括条状第一凹槽11、凸出于第一凹槽11一端两侧的第一凸块12和第二凸块13，两侧的第一凸块12与第二凸块13凸出于第一凹槽11的上表面且对称分布；

[0024] 该过渡组件的还包括第一转轴3，第一转轴3的两端分别与两侧的第一凸块12、第二凸块13固定，过渡辊2的一端转动安装于第一转轴3；

[0025] 过渡辊2的长度大于第一凹槽11的长度，第一凹槽11的内部底端靠近外边缘的位置安装有第一支撑杆4，第一支撑杆4的一端可调节安装于第一凹槽11的内部底端，另一端与过渡辊2的底端的第二支撑杆或底板对应且垂直；本实施例中，过渡辊2的底端安装有第二支撑杆5，过渡辊2旋转下降时，第一支撑杆4与第二支撑杆5的中部垂直；第一支撑杆4为

外表面开有螺纹的螺杆，螺杆的一端贯穿第一凹槽11底端并与第一凹槽11底端螺纹连接，另一端安装有第一螺母41，第一螺母41位于螺杆的顶端，用于支撑过渡辊2；螺杆与第一凹槽11的内部底端相连接的部位设置有第二螺母42；第二螺母42与螺杆螺纹连接，防止了螺杆从第一凹槽11内脱落；当下一工序的高度发生变化时，可通过旋拧螺母及螺杆，调节螺杆凸出于第一凹槽的内端面的高度，使第一支撑杆支撑于过渡辊与支架，从而满足不同高度的下一工序的传输要求，同时第一支撑杆的支撑作用防止了过渡辊因受力过重而弯曲变形或损坏，提高了过渡辊的使用寿命，第一支撑杆的材质为不锈钢材质，防止了磨损，提高了第一支撑杆的使用寿命。

[0026] 过渡辊2的第二支撑杆5与过渡辊2的一端之间设置有第一连扳6，第一连扳6凸出于过渡辊2的下表面，第一连扳6为条状，驱动轴(即气缸的活塞杆)的端部穿过第一凹槽11的底端，且该端部安装有U形的第二连扳7，第二连扳7的中部固定有第二转轴，第一连扳6的中部开有通孔，第二转轴贯穿通孔使第一连扳6与第二连扳7转动连接；第二连扳7的底端固定于气缸的活塞杆。

[0027] 过渡辊2包括第二凹槽21、安装于第二凹槽21上部的若干辊轮22，第二凹槽21为条状，包括底板、与底板两侧端垂直的两个侧板，辊轮22转动安装于两个侧板，且辊轮22平行间隔分布。推动物料或物料承载装置沿该过渡辊移动时，辊轮22的转动方向与物料或物料承载装置的移动方向一致。

[0028] 将本实用新型应用于输送装置9(即前一工序)与清洗机(即下一工序)之间的物料或物料承载装置9的过渡输送，清洗机未在图中示出，本实施例中，物料承载装置为洗篮90。输送装置9与清洗机之间设置有两个间隔对称分布的过渡辊2，两个过渡辊2在驱动装置驱动作用下旋转下降时，形成过渡轨道，过渡轨道的宽度大于洗篮的最大宽度，参见图3，过渡轨道的外侧端(及两个过渡辊的外侧端)分别设置有挡板91(见图1、图2)，挡板91的设置防止了洗篮从过渡轨道上掉落。第一凹槽11的一端通过连接板8与输送装置的输送轨道的出口端固定，第一凹槽11的一端固定于连接板8的一侧端，连接板8的另一端通过螺栓或焊接方式与输送装置的输送轨道的出口端固定。

[0029] 物料或物料承载装置沿过渡轨道进行传输时，气缸活塞杆缩回，带动过渡辊的一端以第一转轴为轴转动，第一连扳、第二连扳以第二转轴为轴联动，使过渡辊的另一端旋转下降与清洗机的入口端对应，由于过渡辊的长度大于等于输送轨道与清洗机之间间隙的宽度，因此，过渡辊能够支撑于输送轨道与清洗机之间，作为桥梁，使洗篮沿过渡辊移动至清洗机中，从而实现了过渡传输，传输过程中，工作人员手动推动洗篮，使洗篮沿两个过渡辊移动，由于过渡辊上设置有若干间隔平行分布的辊轮，且推动物料或物料承载装置沿该过渡辊移动时，辊轮22的转动方向与物料或物料承载装置的移动方向一致，从而减小了洗篮与过渡辊上表面之间的摩擦力，方便了推移操作，节省了推力，进一步提高了生产效率。物料或承载装置过渡转移完成后，气缸活塞杆伸出，推动过渡辊的中部，使过渡辊的一端以第一转轴为轴反向转动，另一端旋转上升，从而阻挡于输送轨道的出口端，防止了其余洗篮从输送轨道的出口端掉出。

[0030] 以上的仅是本申请的优选实施方式，本实用新型不限于以上实施例。可以理解，本领域技术人员在不脱离实用新型的精神和构思的前提下直接导出或联想到的其他改进和变化，均应认为包含在实用新型的保护范围之内。

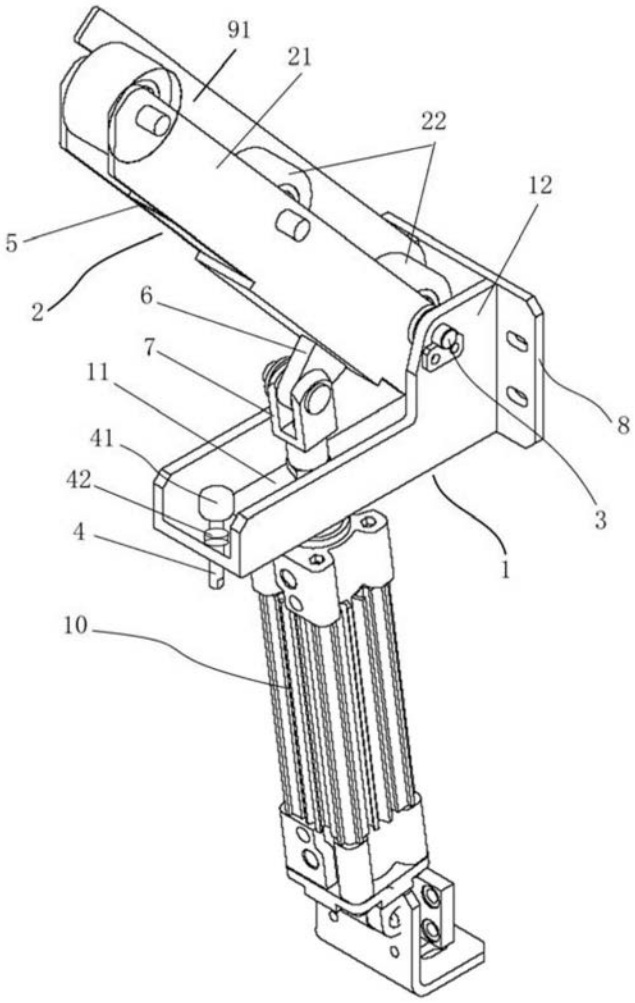


图1

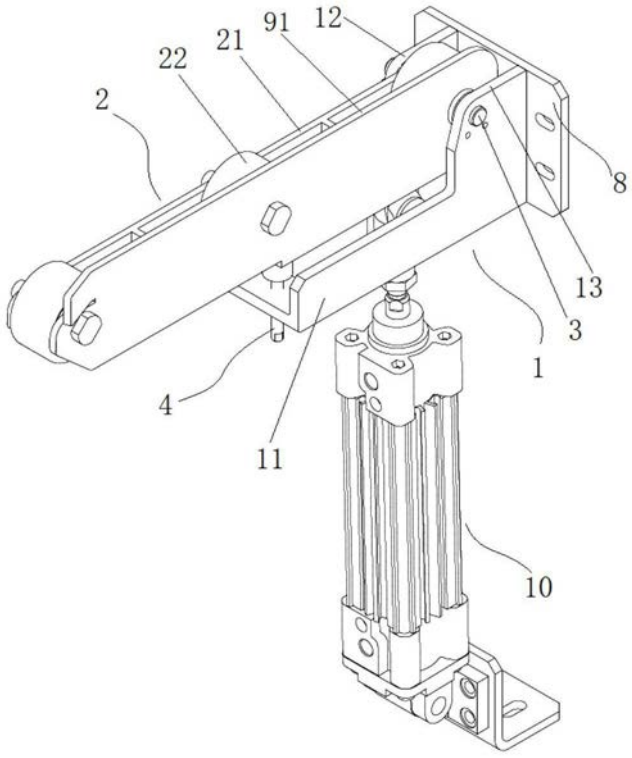


图2

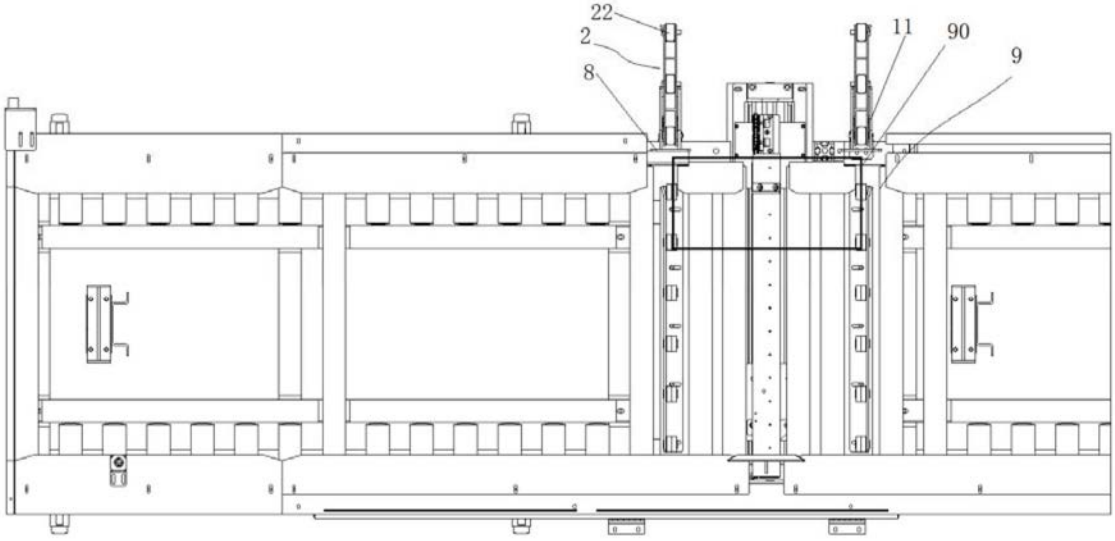


图3